

Lehrziele:

- Verschachtelte Verzweigungen

Aufgabenstellung

Eine Autobatterie hat z.B. eine Kapazität von 70,5kWh. Diese Kapazität soll aber im täglichen Gebrauch nicht voll ausgeschöpft werden. Vom Hersteller wird empfohlen, diese nur im Bereich 20% bis 80% zu betreiben.

Gesucht ist ein Programm zum Berechnen und Auswerten des Ladezustandes. Vom Anwender werden folgende Daten bereitgestellt (eingegeben):

- **Kapazität** in **kWh**, gültiger Bereich ist 0 bis 1000.0 (Gleitkommazahl), entspricht 100%
- Tägliches max **Ladelimit** in **%**, gültiger Bereich ist 0 bis 100 (Ganzzahl)
Die Batterie soll nur bis zu diesem Level geladen werden, z.B. 80%.
- Tägliches min **Ladelimit** in **%**, gültiger Bereich ist 0 bis 100 (Ganzzahl)
Die Batterie soll nur bis zu diesem Level entladen werden, z.B. 20%
- **Aktuelle Ladung** in **%**, gültiger Bereich ist 0 bis 100 (Ganzzahl)
- Ladung in **kWh** (wieviel kWh bei einer E-Ladestation geladen werden),
gültiger Bereich: größer 0 und kleiner als noch in die Batterie passt.

Das Programm prüft die Eingabe (nachdem alle Werte eingegeben wurden). Bei einer Fehleingabe (Wert nicht im Wertebereich) wird eine Fehlermeldung ausgegeben und **keine** weitere Verarbeitung durchgeführt.

Bei einer gültigen Eingabe sollen die Prozentwerte bzw. kWh umgerechnet werden. Für das tägliche Batterieladungslimit – der Anwender hat Prozentwerte eingegeben - sollen kWh errechnet werden. Der Bildschirmdialog muss wie folgt gestaltet werden:

```
Capacity (kWh)           : 70,5
High limit (%) [0..100]  : 80
Low limit (%) [0..100]   : 20
Current charge level (%) [0..100] : 33
Charge (kWh)             : 10,5
```

```
Capacity      70,5 kWh   100%
High limit    56,4 kWh   80%
Low limit     14,1 kWh   20%
Current       23,3 kWh   33%
After charging 33,8 kWh   48%
```

The battery charge level is (after charging) **in the optimum range**

Am Ende der Bildschirmausgabe sind folgende Texte möglich:

- The battery charge level is (after charging) **in the optimum range**
- The battery charge level is (after charging) **below the lower limit**
- The battery charge level is (after charging) **above the high limit**